Direcciones IP para Desarrolladores

Conceptos fundamentales que todo programador debe dominar

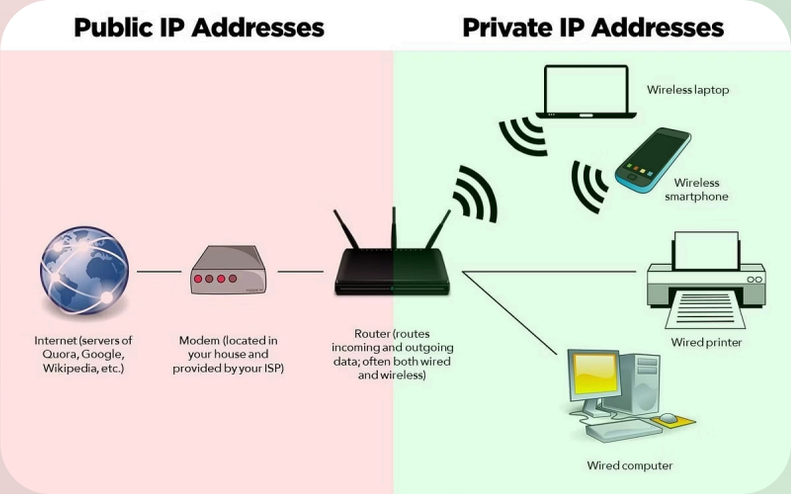
Made with GAMMA

¿Qué es una dirección IP?

Una dirección IP es el identificador único de cada dispositivo en una red, similar a una dirección postal que permite la comunicación precisa entre computadoras.

Concepto	Definición simple	Nivel técnico breve	Ejemplo
IP	Identificador único de un dispositivo en red	Protocolo de Internet para direccionamiento y enrutamiento	192.168.1.1
IPv4	Sistema de 32 bits con 4 números separados por puntos	Formato: 4 bytes (0-255), ~4.3 mil millones de direcciones	192.168.1.1
IPv6	Sistema de 128 bits con 8 grupos hexadecimales	Formato: 8 grupos de 16 bits, ~340 sextillones de direcciones	2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334

Made with GAMMA



Tipos de IP: Público vs Privado

IP Pública

¿Qué es? Dirección única accesible desde internet

¿Cuándo se usa? Servidores web, APIs públicas, servicios en la nube

Ejemplo real: 203.0.113.45 (servidor web accesible globalmente)

IP Privada

¿Qué es? Dirección local dentro de una red privada

¿Cuándo se usa? Dispositivos internos, redes domésticas y corporativas

Ejemplo real: 192.168.1.100 (tu computadora en casa)

Made with GAMMA

Tipos de IP: Estática vs Dinámica

IP Estática

¿Qué es? Dirección fija que no cambia automáticamente

¿Cuándo se usa? Servidores, impresoras de red, dispositivos críticos que requieren acceso constante

Ejemplo real: Servidor de base de datos con IP 192.168.1.10 que siempre responde en la misma dirección

IP Dinámica

¿Qué es? Dirección asignada temporalmente por un servidor

¿Cuándo se usa? Dispositivos de usuarios finales, conexiones móviles, redes con muchos clientes

Ejemplo real: Tu laptop obtiene IP diferente cada vez que conectas al WiFi del café (192.168.1.54 → 192.168.1.55)

Made with GAMMA

Conexión con Desarrollo: IP en Backend

Entorno Local (localhost)

- Usa IP **127.0.0.1** o **::1** (IPv6)
- Loopback: se comunica consigo mismo
- Perfecto para desarrollo y pruebas
- No accesible desde otros dispositivos

Producción (servidor en internet)

- Usa IP pública asignada por proveedor
- Ejemplo: **203.0.113.45:3000**
- Accesible globalmente
- Requiere configuración de puertos y firewall

Made with GAMMA

¿Por qué no acceder a localhost de otro PC?

1

localhost (127.0.0.1)

Dirección de loopback local

2

Red interna

Usa IP privada (192.168.x.x)

3

IP pública

Exposición global necesaria

La IP **127.0.0.1** siempre se refiere al dispositivo local, nunca al remoto. Para conexión entre dispositivos, usa la IP privada del servidor (ej: 192.168.1.50) en la misma red, o IP pública para acceso externo.

Made with GAMMA

IP en Bases de Datos en la Nube

01

Base de datos local

Conexión via **127.0.0.1:3306** (MySQL) o **localhost:5432** (PostgreSQL)

02

Base de datos en la nube

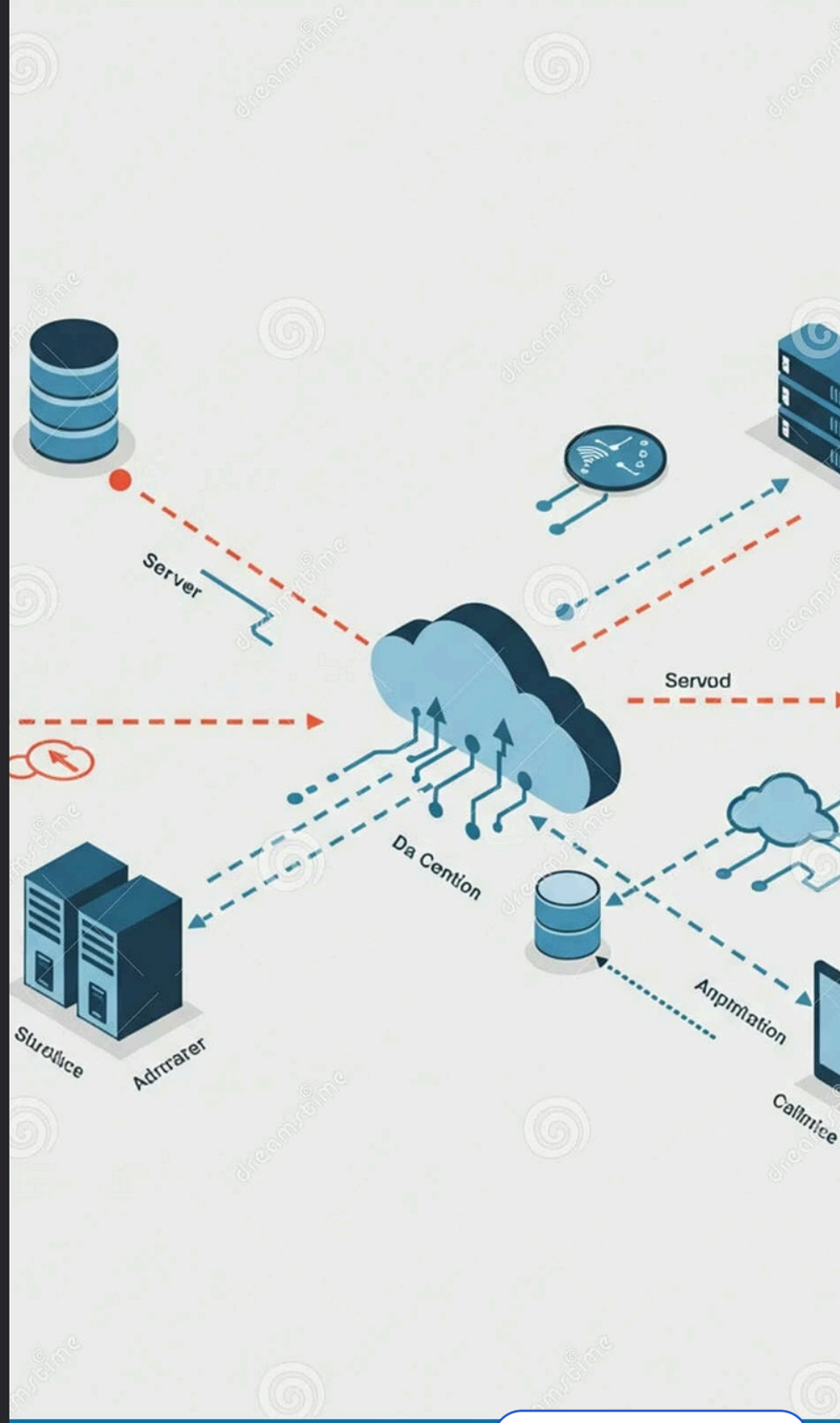
Conexión via IP pública del proveedor: **aws-rds.amazonaws.com:3306**

03

Autenticación

Requiere configurar **whitelist de IPs** para permitir conexiones específicas

Error común: Olvidar añadir tu IP pública al firewall del servicio cloud → conexión rechazada



Made with GAMMA

Caso Práctico: Debugging de Conexión

Escenario: "Tu frontend funciona, pero no conecta al backend"

¿Podría ser problema de IP?

Sí, absolutamente. La IP del backend puede estar mal configurada, fuera de alcance o bloqueada por firewall.

¿Qué revisar primero?

- IP y puerto del backend en el código del frontend
- ¿Está el servidor backend escuchando en esa IP?
- ¿Hay firewall bloqueando el puerto?
- ¿La IP es pública o privada?

Errores típicos

- Usar **localhost** en producción (debe ser IP pública)
- IP privada en configuración de producción
- Puerto cerrado o mal configurado
- Firewall bloqueando conexiones entrantes

Made with GAMMA

DHCP y DNS: Lo Mínimo Imprescindible

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Asigna IP automáticamente a dispositivos al conectar a red. Sin DHCP, deberías configurar IP manualmente en cada dispositivo.

DNS

Domain Name System

Traduce nombres legibles (google.com) a IPs (142.250.185.206). Evita memorizar números, usa nombres de dominio.

Flujo al escribir google.com

Navegador consulta DNS

Busca en caché local y luego pregunta al servidor DNS configurado

DNS resuelve el nombre

Devuelve la IP pública asociada a google.com (142.250.185.206)

Navegador conecta

Establece conexión TCP/IP con la IP obtenida en puerto 443 (HTTPS)

Made with GAMMA

Analogía IP: Tu Red en el Mundo Real

IP = el número de asiento en la sala (B7, C12...)

DNS = la taquilla que traduce "quiero ver Avengers" al número de sala exacto

DHCP = el acomodador que te entrega automáticamente tu butaca al comprar el ticket

Made with GAMMA

🧠 Bonus: IP, NAT, Docker y Cloud

🌐 ¿Qué es NAT y por qué es importante?

- **NAT (Network Address Translation)** traduce IP privadas a una IP pública.
- Permite que múltiples dispositivos compartan una sola IP.
- Mejora **seguridad** y ahorra direcciones IPv4.

🐳 ¿Cómo funciona una IP en Docker?

- Cada contenedor tiene una **IP privada interna**.
- Docker crea una red virtual (bridge).
- Usa **NAT y port mapping** para exponer servicios.

Ejemplo:

```
-p 3000:3000
```

☁️ ¿Qué pasa con las IP en AWS (EC2)?

- Instancias tienen:
  - **IP privada** (interna)
  - **IP pública** (opcional)
- AWS usa redes virtuales (VPC).
- Las IP públicas pueden cambiar, las privadas no.

Made with GAMMA